

Théorème de Lagrange

1 Rappels

Lemme. Soit E un ensemble non vide muni d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$. Les classes d'équivalence forment une partition de E .

DÉMONSTRATION.

- Pour tout $x \in E$, $\hat{x} \neq \emptyset$ (en notant $\hat{x}$ la classe d'équivalence de x), cela résulte de la réflexivité : tout élément est en relation avec lui-même et appartient donc à sa propre classe d'équivalence
- Pour tout $(x, y) \in E^2$, $\hat{x} \neq \hat{y} \implies \hat{x} \cap \hat{y} = \emptyset$. En effet : si $i \in \hat{x} \cap \hat{y}$ alors pour tout $c \in \hat{x}$: $c\mathcal{R}x$, $x\mathcal{R}i$, $i\mathcal{R}y$ et donc $c\mathcal{R}y$ d'où $\hat{x} \subseteq \hat{y}$ et de même $\hat{y} \subseteq \hat{x}$, ainsi : $\hat{x} = \hat{y}$
- On a $E = \bigcup_{x \in S} \hat{x}$ où S est un ensemble de représentant. En effet si $x \in E$ alors $x \in \hat{x}$ et donc à fortiori $x \in \bigcup_{x \in S} \hat{x}$, ce qui prouve que $E \subseteq \bigcup_{x \in S} \hat{x}$. L'inclusion réciproque est évidente car les classes étant des parties de E , leur union est donc une partie de E . □

Définition. Soit E un ensemble non vide munit d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$. On appelle *système de représentant* S toute partie de E telle que :

- $\forall x \in E, \exists s \in S, x\mathcal{R}s$
- $\forall (s, s') \in S^2, s \neq s' \implies \neg(s\mathcal{R}s')$

Corollaire du lemme. Si E est un ensemble muni d'une relation d'équivalence, alors en notant S un système de représentants, on a :

$$\text{card}(E) = \sum_{s \in S} \text{card}(\hat{s})$$

2 Théorème de Lagrange

Théorème. Pour tout groupe fini $(G, .)$ et tout sous-groupe H de $(G, .)$, le cardinal de H divise celui de G .

DÉMONSTRATION. On commence par définir une relation binaire dans G :

$$\forall (x, y) \in G^2, x\mathcal{R}y \iff xy^{-1} \in H.$$

Il est facile de voir qu'il s'agit d'une relation d'équivalence :

- Réflexivité : $\forall x \in G, xx^{-1} = 1_G \in H$ (car H est un sous-groupe de G)
- Symétrie : $\forall (x, y) \in G^2, xy^{-1} \in H \implies (xy^{-1})^{-1} = yx^{-1} \in H$
- Transitivité : $\forall (x, y, z) \in G^3, (xy^{-1} \in H \text{ et } yz^{-1} \in H) \implies (xy^{-1})(yz^{-1}) \in H$

On s'intéresse maintenant aux classe d'équivalence, si $x \in G$ alors :

$$\hat{x} = \{g \in G, g\mathcal{R}x\} = \{g \in G, gx^{-1} \in H\} = \{g \in G, \exists h \in H, g = hx\}$$

ou encore $\hat{x} = Hx$. Or, on sait que pour tout $x \in G$ la classe de x est en bijection avec H . En effet, l'application $\varphi : H \longrightarrow \hat{x}, h \longmapsto hx$ est surjective par construction et injective car : pour tout $(h, h') \in H^2$ si $hx = h'x$ alors $hxx^{-1} = h'xx^{-1}$ et donc $h = h'$.

Finalement, si G est un groupe fini alors : $\forall x \in G, \text{card}(\hat{x}) = \text{card}(H)$. Ainsi, en notant q le nombre de classe et vu que les classes forment une partition de G , on a : $\text{card}(G) = q \times \text{card}(H)$. $\square$

Remarques :

- L'ensemble $\hat{x}$ est appelé la *classe à gauche de x modulo H* . L'ensemble des classes à gauches modulo H est noté G/H . Autrement dit :

$$G/H := \{\hat{x}, x \in G\}$$

- On appelle *indice de H dans G* le cardinal de G/H , que l'on note $[G : H]$. Autrement dit :

$$[G : H] := |G/H|$$

Le théorème de Lagrange est parfois énoncé sous la forme suivante :

Théorème. Pour tout groupe fini G et tout sous-groupe H de G :

$$|G| = [G : H] \times |H|$$

3 Application du théorème

Proposition. Tout groupe $(G, .)$ de cardinal $p \in \mathbb{P}$ est cyclique, donc en particulier abélien.

DÉMONSTRATION. Si $x \in G \setminus \{1_G\}$ alors le sous groupe engendré par x , noté $\langle x \rangle$, est de cardinal $d \in \{1, p\}$ d'après le théorème de Lagrange. Mais 1_G et x appartiennent à $\langle x \rangle$ donc $d \geq 2$ d'où $d = p$. Ainsi, tout élément non neutre de G est un générateur de $(G, .)$, ce prouve que $(G, .)$ est cyclique.

On obtient ainsi : $G = \{1_G, x, x^2, \dots, x^{p-1}\}$, ce qui montre que G est abélien. $\square$